BÀI 4: BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LOGARIT

NHÓM 1: BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ

Câu 1: (ĐỀ THPTQG 2021) Tập nghiệm của bất phương trình $3^x < 2$ là

A. $(-\infty;\log_3 2)$. **B.** $(\log_3 2;+\infty)$. **C.** $(-\infty;\log_2 3)$. **D.** $(\log_2 3;+\infty)$.

Câu 2: (ĐỀ MINH HỌA 2022) Tập nghiệm của bất phương trình $2^x > 6$ là

A. $(\log_2 6;+\infty)$ **B.** $(-\infty;3)$ **C.** $(3;+\infty)$ **D.** $(-\infty;\log_2 6)$

Câu 3: Tập nghiệm của bất phương trình $\left(\frac{1}{3}\right)^x > 9$ trên tập số thực là

A. $(2;+\infty)$. **B.** $(-\infty;-2)$. **C.** $(-\infty;2)$. **D.** $(-2;+\infty)$.

Câu 4: Tìm tập nghiệm S của bất phương trình $\left(\frac{1}{2}\right)^{-x^2+3x} < \frac{1}{4}$.

A. $S=(-\infty;1)$. **B.** $S=(1;2)$. **C.** $S=(-1;2)$. **D.** $S=(2;+\infty)$.

Câu 5: Số nghiệm nguyên của bất phương trình $2^{x^2+3x} \le 16$ là số nào sau đây ?

A. 5. **B.** 6. **C.** 4. **D.** 3

Câu 6: Tập nghiệm của bất phương trình $\left(\sqrt[3]{5}\right)^{x-1} < 5^{x+3}$ là

A. $(-\infty;-5)$. **B.** $(-5;+\infty)$. **C.** $(0;+\infty)$. **D.** $(-\infty;0)$.

Câu 7: (ĐỀ MINH HỌA 2020 Lần 1) Tập nghiệm của bất phương trình $\left(\frac{1}{5}\right)^{1-x} \ge 5^{x^2-x-9}$ là

A. $[-2;4]$. **B.** $[-4;2]$. **C.** $(-\infty;-2]\cup[4;+\infty)$. **D.** $(-\infty;-4]\cup[2;+\infty)$

Câu 8: Tập nghiệm của bất phương trình $2^x > 3^{x+1}$ là

A. $(-\infty;\log_2 3]$. **B.** $\left(-\infty;\log_{\frac{2}{3}} 3\right)$. **C.** $\varnothing$. **D.** $\left(\log_{\frac{2}{3}} 3;+\infty\right)$.

Câu 9: Tập nghiệm của bất phương trình $2^{x+1}+4^x>2^x+4^{x+1}$ là

A. $\left(\log_{\frac{1}{2}}3;+\infty\right)$. **B.** $(-\infty;-\log_2 3)$. **C.** $\left(-\log_{\frac{1}{2}}3;+\infty\right)$. **D.** $(-\infty;\log_2 3)$.

Câu 10: Giải bất phương trình: $\left(\frac{3}{4}\right)^{2x-1}\le\left(\frac{4}{3}\right)^{-2+x}$ ta được nghiệm là :

A. $x\ge 1$ **B.** $x<1$ **C.** $x\le 1$ **D.** $x>1$

Câu 11: Nghiệm của bất phương trình $\left(\sqrt{5}+2\right)^{x-1}\ge\left(\sqrt{5}-2\right)^{\frac{x-1}{x+1}}$ là.

A. $-3\le x<-1$. **B.** $x\ge 1$.

C. $-2\le x<-1$ hoặc $x\ge 1$. **D.** $-2<x<1$.

Câu 12: (ĐỀ MINH HỌA 2020) Tập nghiệm của bất phương trình $9^x+2.3^x-3>0$ là

A. $[0;+\infty)$ **B.** $(0;+\infty)$ **C.** $(1;+\infty)$ **D.** $[1;+\infty)$

Câu 13: Tìm tập nghiệm của bất phương trình $6^{2x+1}-13.6^x+6\le 0$.

A. $[-1;1]$. **B.** $(-\infty;-1)\cup(1;+\infty)$. **C.** $\left[\log_6\frac{2}{3};\log_6\frac{3}{2}\right]$. **D.** $(-\infty;\log_6 2)$.

Câu 14: Cho bất phương trình $12.9^x-35.6^x+18.4^x>0$. Nếu đặt $t=\left(\frac{2}{3}\right)^x$ với $t>0$ thì bất phương trình đã cho trở thành bất phương trình nào dưới đây?

A. $12t^2-35t+18>0$. **B.** $18t^2-35t+12>0$. **C.** $12t^2-35t+18<0$. **D.** $18t^2-35t+12<0$.

BẢNG ĐÁP ÁN

1.A	**2.A**	**3.B**	**4.B**	**5.B**	**6.B**	**7.A**	**8.B**	**9.B**	**10.A**
11.C	**12.B**	**13.C**	**14.B**						

NHÓM 2: BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT

Câu 1: (ĐỀ THPTQG 2023) Với b, c là hai số thực dương tùy ý thỏa mãn $\log_5 b \geq \log_5 c$, khẳng định nào dưới đây đúng?

A. $b \geq c$. **B.** $b \leq c$. **C.** $b > c$. **D.** $b < c$.

Câu 2: (ĐỀ THPTQG 2023) Tập nghiệm của bất phương trình $\log_3(2x) \geq \log_3 2$ là

A. $(0;+\infty)$. **B.** $[1;+\infty)$. **C.** $(1;+\infty)$. **D.** $(0;1]$.

Câu 3: Tìm tập nghiệm S của bất phương trình $\log_{\frac{1}{2}}(x+1) < \log_{\frac{1}{2}}(2x-1)$.

A. $S=(2;+\infty)$. **B.** $S=(-1;2)$. **C.** $S=(-\infty;2)$. **D.** $S=\left(\frac{1}{2};2\right)$.

Câu 4: (ĐỀ MINH HỌA 2020 LẦN 2) Tập nghiệm của bất phương trình $\log x \geq 1$ là

A. $(10;+\infty)$. **B.** $(0;+\infty)$. **C.** $[10;+\infty)$. **D.** $(-\infty;10)$.

Câu 5: (ĐỀ THPTQG 2022) Tập nghiệm của bất phương trình $\log_5(x+1) > 2$ là

A. $(9;+\infty)$. **B.** $(25;+\infty)$. **C.** $(31;+\infty)$. **D.** $(24;+\infty)$.

Câu 6: (MĐ102 – BGD&ĐT - 2020 Lần 2) Tập nghiệm của bất phương trình $\log_3(13-x^2) \geq 2$ là

A. $(-\infty;-2]\cup[2:+\infty)$. **B.** $(-\infty;2]$. **C.** $(0;2]$. **D.** $[-2;2]$.

Câu 7: Tập nghiệm của bất phương trình: $\log_{\frac{1}{3}}(x-3)-1>0$ có dạng $(a;b)$. Khi đó giá trị $a+3b$ bằng

A. 15. **B.** 13. **C.** $\frac{37}{3}$. **D.** 30.

Câu 8: Có tất cả bao nhiêu số nguyên x thỏa mãn bất phương trình $\log_{\frac{1}{2}}\left[\log_2\left(2-x^2\right)\right]>0$?

A. Vô số. **B.** 1. **C.** 0. **D.** 2.

Câu 9: Biết tập nghiệm của bất phương trình $\log_2(x+1)-2\log_4(5-x)<1-\log_2(x-2)$ là $(a;b)$. Khi đó tích $a.b$ là

A. 10. **B.** -3. **C.** -12. **D.** 6.

Câu 10: Bất phương trình: $2\log_3(4x-3)+\log_{\frac{1}{3}}(2x+3)\leq 2$ có bao nhiêu nghiệm nguyên ?

A. 2. **B.** 1. **C.** 4. **D.** 3.

Câu 12: Bất phương trình $\log_4(x+7)>\log_2(x+1)$ có bao nhiêu nghiệm nguyên

A. 3. **B.** 1. **C.** 4. **D.** 2.

BẢNG ĐÁP ÁN

1.A	**2.B**	**3.D**	**4.C**	**5.D**	**6.D**	**7.B**	**8.C**	**9.D**	**10.D**
11.B	**12.D**								

NHÓM 3: CÁC BẤT PHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT

Câu 1: Cho bất phương trình $\log_2(x-1) < \log_5(5x-5)$ có tập nghiệm là $S=(a;b)$. Khi đó $b-a$ gần bằng giá trị nào sau đây?

A. $3,17$ **B.** $3,27$ **C.** $3,07$ **D.** $3,37$

Câu 2: (ĐỀ MINH HỌA 2023) Có bao nhiêu số nguyên x thỏa mãn $\log_3 \frac{x^2-16}{343} < \log_7 \frac{x^2-16}{27}$?

A. 193. **B.** 92. **C.** 186. **D.** 184.

Câu 3: Có bao nhiêu số nguyên x thỏa mãn $\log_2 \frac{x^2-16}{54} < \log_3 \frac{x^2-16}{24}$

A.10 **B.**11 **C.**22 **D.**20

Câu 4: Tìm số nghiệm nguyên của bất phương trình $6^x + 4 \le 2^{x+1} + 2.3^x$

A. 2. **B.** 3. **C.** 1. **D.** 0

Câu 5: Có bao nhiêu số nguyên x thỏa mãn $\left(3^{x^2}-9\right)\left[\log_2(x+30)-5\right] \le 0$?

A. 30. **B.** Vô số. **C.** 31. **D.** 29.

Câu 6: Số nghiệm nguyên của bất phương trình $\left(2^x + 2^{4-x} - 17\right)\sqrt{10-\log_2 x} \ge 0$ là:

A. 1021 **B.** 7 **C.** 1020 **D.** 6

BẢNG ĐÁP ÁN

1.D	**2.D**	**3.C**	**4.C**	**5.D**	**6.A**